関数 $y = ax^2$（変域まで）　1 / 4

名前 _____

y が x の2乗に比例する … $y = ax^2$（a は0でない定数）の形で表せるとき。a を**比例定数**という。
負の数や分数を代入するときは、**かっこ**をつけて代入する。
例）$y = 3x^2$ に $x = -2$ を代入 → $y = 3 \times (-2)^2 = 12$

1 次の①〜④について、y を x の式で表しなさい。また、y が x の2乗に比例するものには「2乗に比例」の欄に○をかきなさい。

	ことがら	y を x の式で表す	2乗に比例
①	1辺が x cm の正方形の周の長さを y cm とする。	$y =$	
②	1辺が x cm の正方形の面積を y cm^2 とする。	$y =$	
③	底面が1辺 x cm の正方形で、高さが 6 cm の直方体の体積を y cm^3 とする。	$y =$	
④	半径が x cm の円の面積を y cm^2 とする。	$y =$	

2 次の関数で、x の値に対応する y の値を求めなさい。

① $y = 2x^2$ で、$x = 3$ のとき

② $y = 2x^2$ で、$x = -4$ のとき

③ $y = -3x^2$ で、$x = 2$ のとき

④ $y = -x^2$ で、$x = -5$ のとき

⑤ $y = \frac{1}{2}x^2$ で、$x = -6$ のとき

⑥ $y = -\frac{1}{3}x^2$ で、$x = 3$ のとき

関数 $y = ax^2$（変域まで）　2 / 4

名前 _____

式を求める手順　① $y = ax^2$ に分かっている x, y の値を代入する　② a についての方程式を解く　③ $y = ax^2$ の a に入れて答える

3　y は x の2乗に比例し、次の値の組をとります。y を x の式で表しなさい。

① $x = 2$ のとき $y = 12$

② $x = -3$ のとき $y = 18$

③ $x = 4$ のとき $y = -32$

④ $x = -2$ のとき $y = -2$

⑤ $x = 6$ のとき $y = 12$

⑥ $x = 3$ のとき $y = -3$

4　次の問いに答えなさい。

① y は x の2乗に比例し、$x = 2$ のとき $y = 8$ です。$x = -3$ のときの y の値を求めなさい。

② y は x の2乗に比例し、$x = -4$ のとき $y = -8$ です。$x = 6$ のときの y の値を求めなさい。

③ $y = 2x^2$ で、$y = 50$ となる x の値をすべて求めなさい。

④ $y = -\dfrac{1}{4}x^2$ で、$y = -4$ となる x の値をすべて求めなさい。

⑤ 関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ のグラフが点 $(-6,\ b)$ を通るとき、b の値を求めなさい。

⑥ 関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(3,\ -27)$ を通るとき、a の値を求めなさい。

関数 $y = ax^2$（変域まで）　3 / 4

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

$y = ax^2$ **のグラフ（放物線）**　原点を通り、y 軸について対称。
$a > 0$ → 上に開く　／　$a < 0$ → 下に開く　／　a の絶対値が大きいほど、開き方は小さい（細い）
$y = ax^2$ と $y = -ax^2$ のグラフは、x 軸について対称

5 次のア〜オの関数について、下の問いに記号で答えなさい。

ア　$y = 2x^2$　　イ　$y = -x^2$　　ウ　$y = \frac{1}{3}x^2$　　エ　$y = -3x^2$　　オ　$y = x^2$

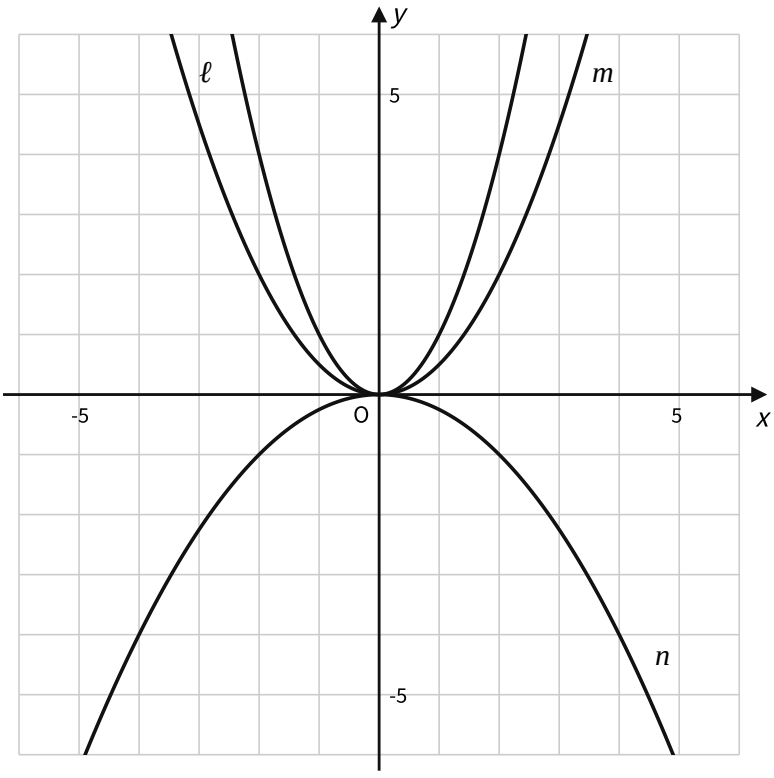
① グラフが上に開いているものをすべて選びなさい。 ＿＿＿＿

② グラフの開き方がいちばん小さい（細い）ものを選びなさい。 ＿＿＿＿

③ グラフが x 軸について対称になる2つの関数を選びなさい。 ＿＿＿＿

④ $x > 0$ で、x が増加すると y が減少するものをすべて選びなさい。 ＿＿＿＿

6 右の図の放物線 ℓ, m, n は、どれも関数 $y = ax^2$ のグラフです。それぞれの式を求めなさい。



グラフが通る点のうち、x **座標**・y **座標がどちらも整数の点**を見つけて、$y = ax^2$ に代入しよう。

① 放物線 ℓ

$y =$ ＿＿＿＿

② 放物線 m

$y =$ ＿＿＿＿

③ 放物線 n

$y =$ ＿＿＿＿

関数 $y = ax^2$（変域まで）　4 / 4

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

y の変域の求め方　x の変域の両はしの値を代入して y を求める。
注意！ x の変域に **0 がふくまれるとき**は、$x = 0$ のとき $y = 0$ が、y のいちばん小さい値（$a > 0$）またはいちばん大きい値（$a < 0$）になる。→ **グラフの略図**をかいて確かめよう。
例）$y = x^2$ で $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき　→　$0 \leqq y \leqq 4$　（$1 \leqq y \leqq 4$ は×）

7　次の関数で、x の変域が［　］内のときの y の変域を求めなさい。

① $y = 2x^2$　$[1 \leqq x \leqq 3]$

② $y = x^2$　$[-4 \leqq x \leqq -1]$

③ $y = x^2$　$[-2 \leqq x \leqq 3]$

④ $y = -2x^2$　$[-1 \leqq x \leqq 2]$

⑤ $y = \dfrac{1}{2}x^2$　$[-4 \leqq x \leqq 2]$

⑥ $y = -\dfrac{1}{3}x^2$　$[-6 \leqq x \leqq 3]$

8　次の問いに答えなさい。

① 関数 $y = ax^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ です。a の値を求めなさい。

② 関数 $y = ax^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $-18 \leqq y \leqq 0$ です。a の値を求めなさい。

③ 関数 $y = x^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq b$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 16$ です。b の値を求めなさい。

④ 関数 $y = 2x^2$ で、x の変域が $a \leqq x \leqq 1$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 18$ です。a の値を求めなさい。